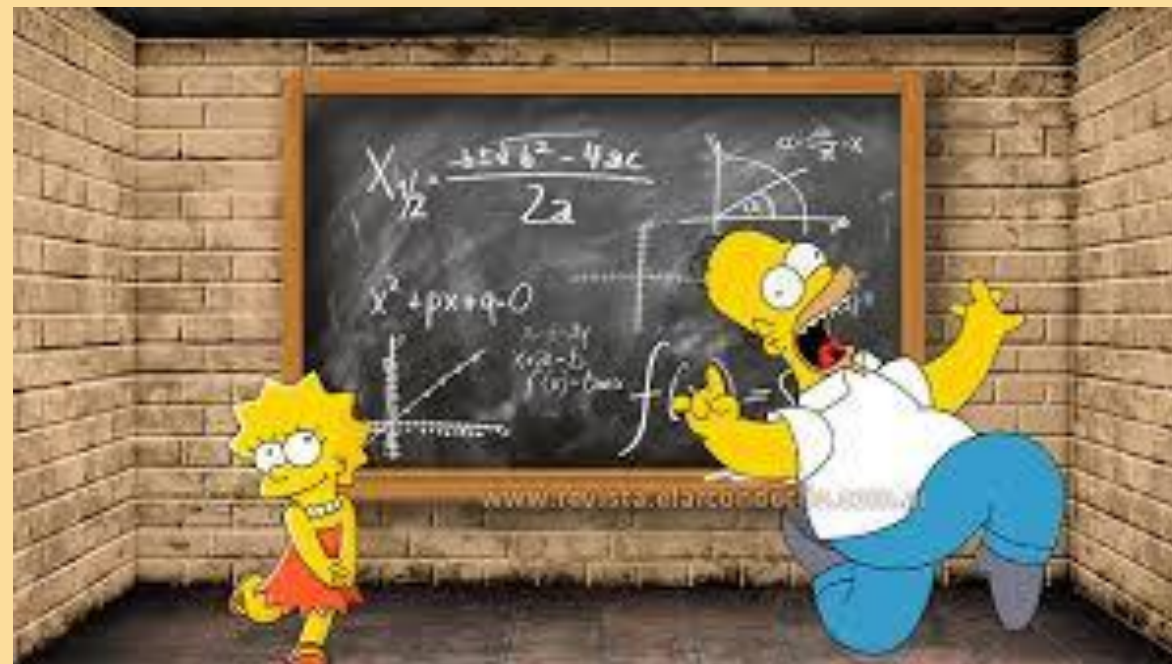


Didáctica de las Matemáticas en Educación Básica

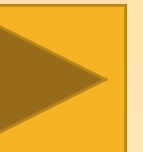
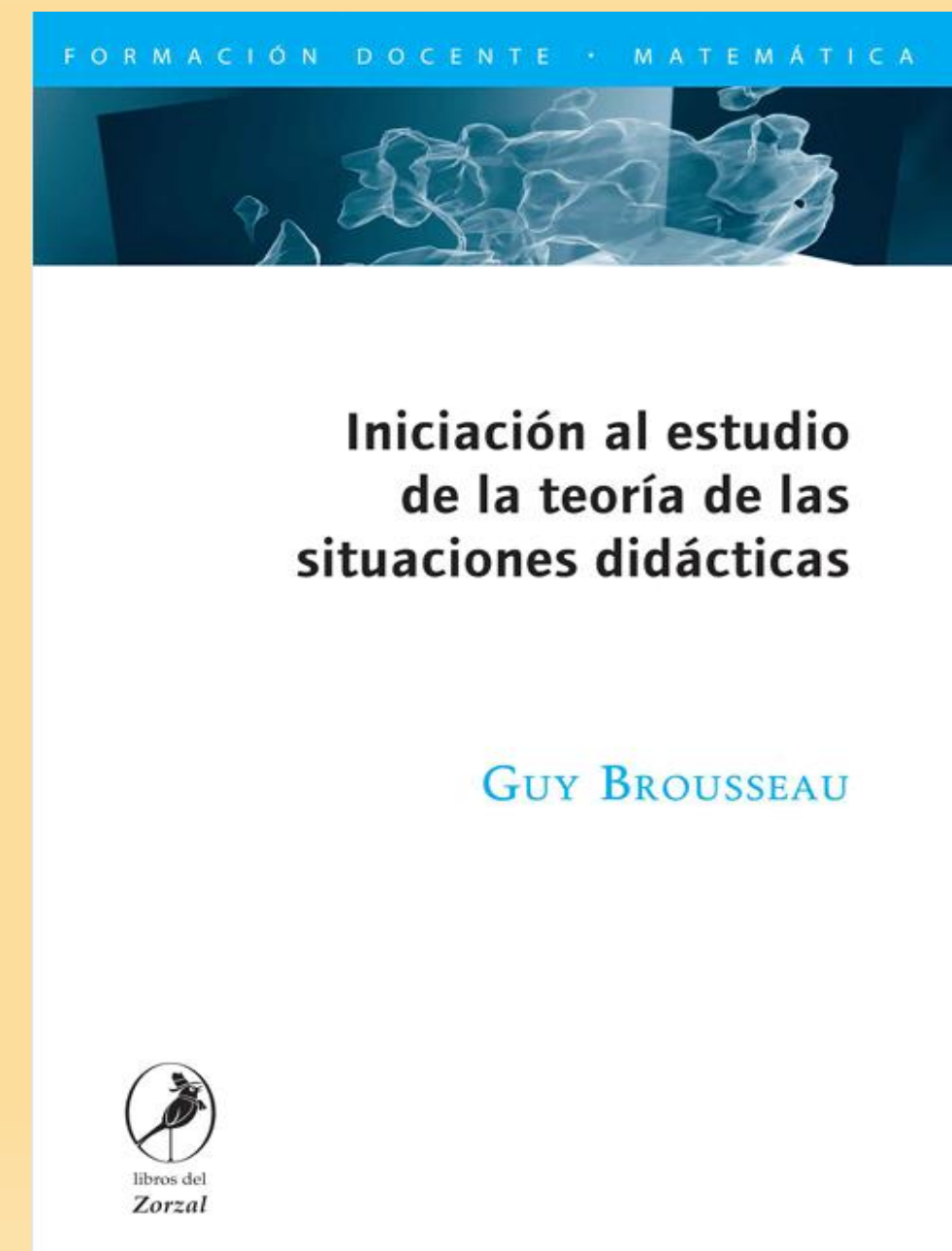


Escuela Normal de Sinaloa
Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas
4° semestre

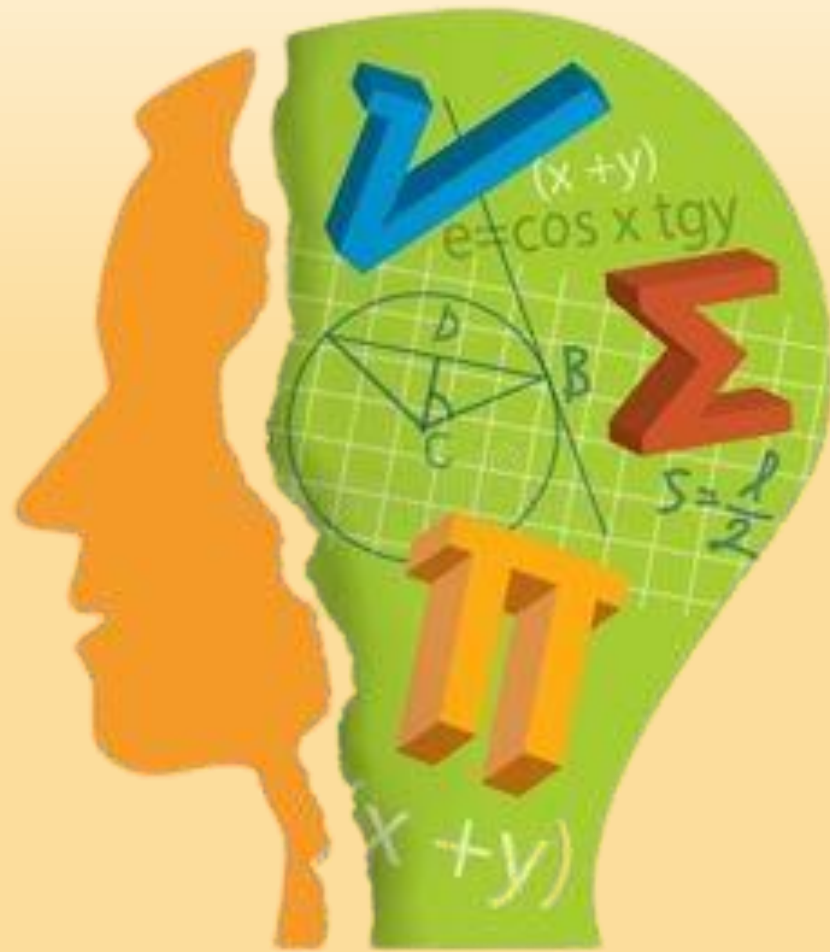
Teoría de las Situaciones Didácticas TSD de Guy Brousseau



Mtro. Emilio Escalante
Junio de 2026

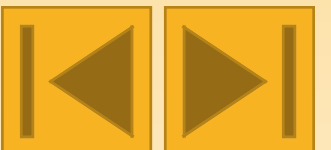


Secuencia Conceptual



1. Triángulo didáctico (contexto general).
2. Teoría de las Situaciones Didácticas TSD.
3. Situación Didáctica.
4. Contrato Didáctico.
5. Medio.
6. Variables Didácticas.
7. Devolución.
8. Situación Adidáctica.
9. Fases Acción–Formulación–Validación.
10. Institucionalización.
11. Error.
12. Obstáculo.
13. Transposición Didáctica.

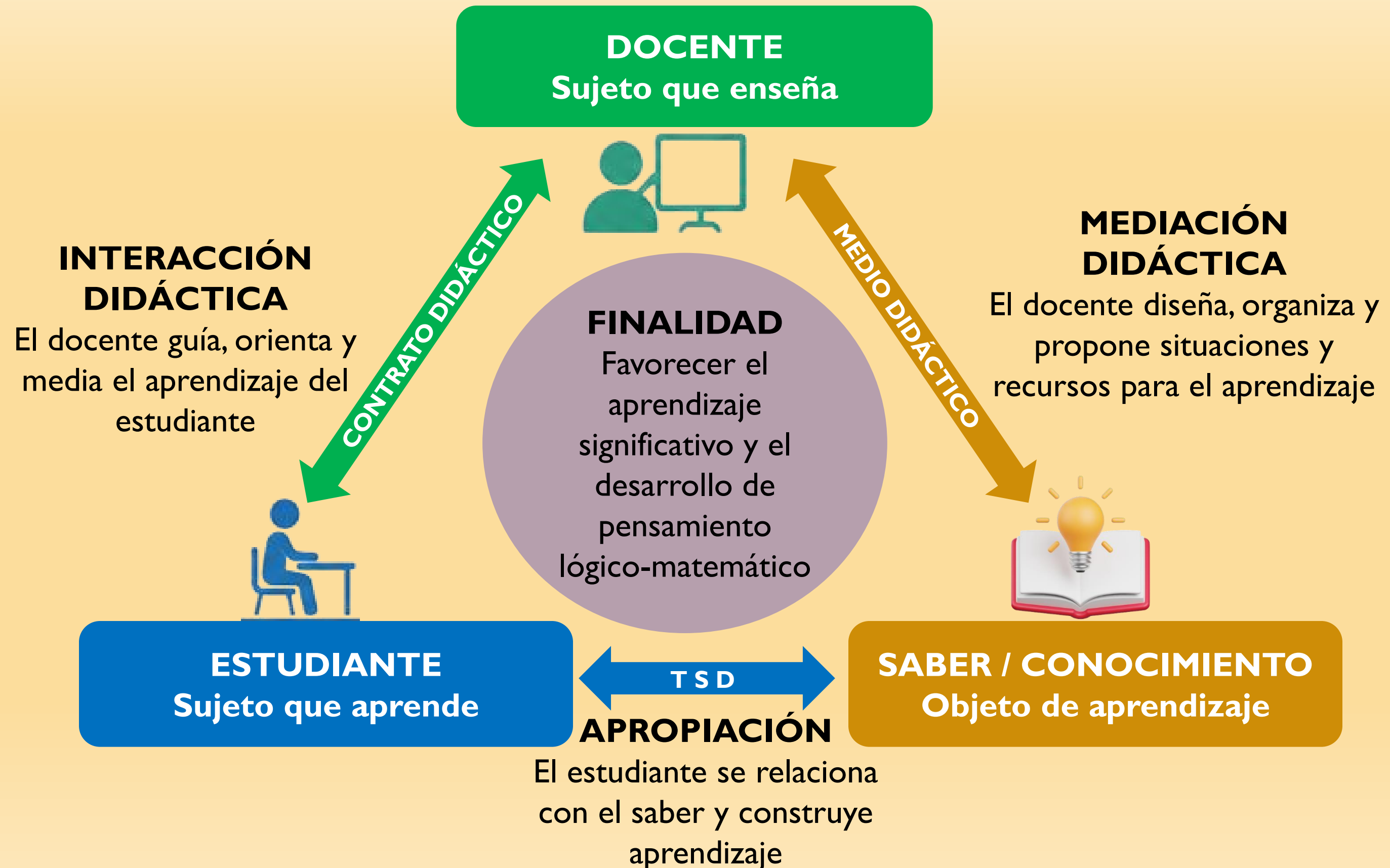
Bibliografía básica. Reflexión final.
Implicaciones para la Práctica Docente.



Introducción General a la Didáctica:

Triángulo Didáctico

Modelo para mostrar los elementos que intervienen en el Proceso Educativo



Introducción General a la Didáctica:

Triángulo Didáctico

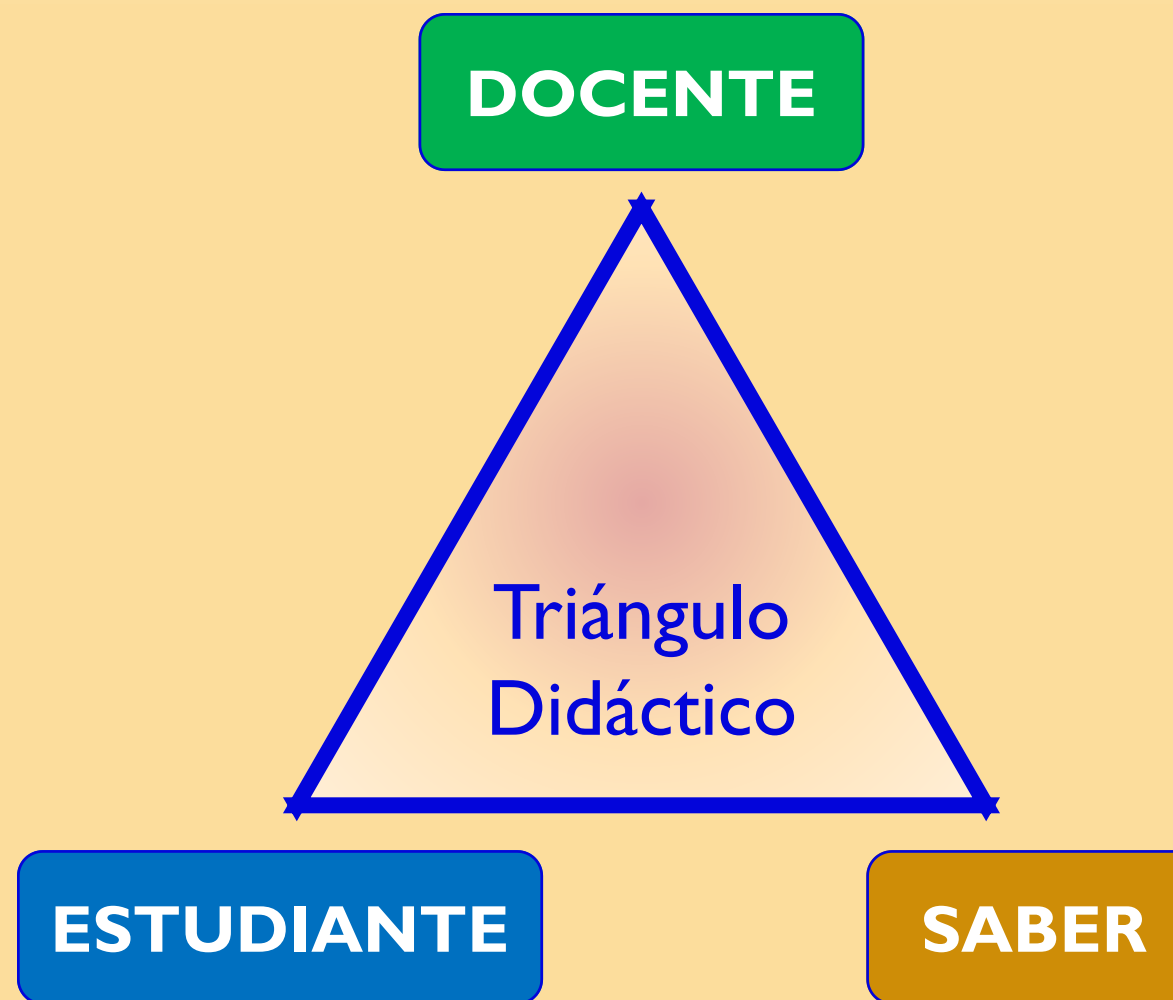
Modelo para mostrar los elementos que intervienen en el Proceso Educativo



NOTA:

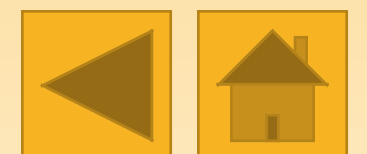
El triángulo didáctico (Jean Houssaye) representa la relación entre docente, estudiante y saber.

La Teoría de las Situaciones Didácticas de Brousseau amplía este modelo al incorporar el concepto de Medio (milieu) y analizar las situaciones que favorecen la construcción del conocimiento matemático.



RELACIÓN DINÁMICA

Los tres elementos interactúan constantemente. El aprendizaje surge de esta relación a partir de las situaciones que el docente propone.



Surgimiento de la TSD



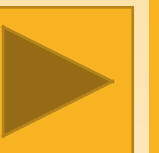
La didáctica de las matemáticas se gestó en Francia a finales de los años sesenta del siglo XX, como respuesta a la necesidad de estudiar científicamente los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.

La TSD inició en situación escolar y luego, en general, en los fenómenos vinculados a la difusión de los saberes y conocimientos matemáticos.



Guy Brousseau
(1933-2024)

Guy Brousseau, fundador de la TSD, es reconocido por sus importantes aportes al estudio de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.



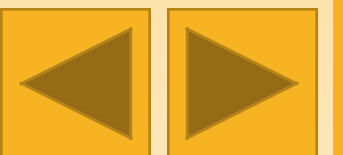
¿Qué es la TSD?



La TSD es un marco constructivista donde los alumnos construyen conocimientos matemáticos al enfrentar y resolver problemas (situaciones adidácticas) diseñados por el docente.

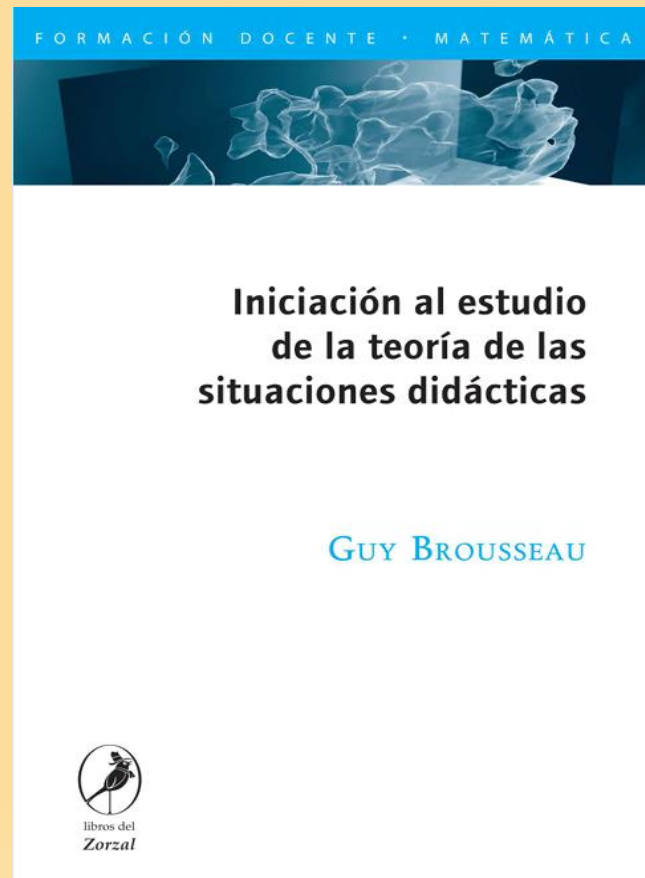
El aprendizaje surge como una adaptación a un medio que provoca retos, no solo mediante la transmisión directa.

- El aprendizaje ocurre mediante situaciones diseñadas por el docente.
- El estudiante construye estrategias y valida resultados.
- El profesor organiza el medio didáctico.



¿Qué es la TSD?

¿Cuál es el aporte principal de Brousseau?

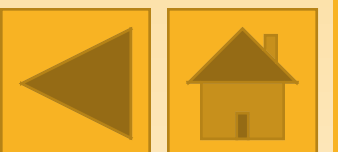


Preguntarse:

¿Cómo ocurre realmente la construcción del saber matemático?

Respuesta:

El alumno no aprende directamente del docente, sino mediante su interacción con un medio (milieu) cuidadosamente diseñado por el profesor.



Situación Didáctica



Definición:

“Conjunto de relaciones establecidas explícita y/o implícitamente entre un alumno, un medio y un sistema educativo, con la finalidad de que el alumno construya un saber determinado.”

— Guy Brousseau

En la Situación Didáctica:

- El docente diseña un problema o tarea;
- El estudiante interactúa con un medio;
- El conocimiento matemático surge de esa interacción.
- El profesor organiza las condiciones para que el estudiante construya el aprendizaje.

Elementos:

Docente:

- Diseña y organiza la situación.

Estudiante:

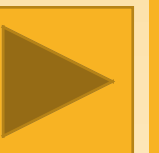
- Explora, prueba y valida estrategias.

Medio:

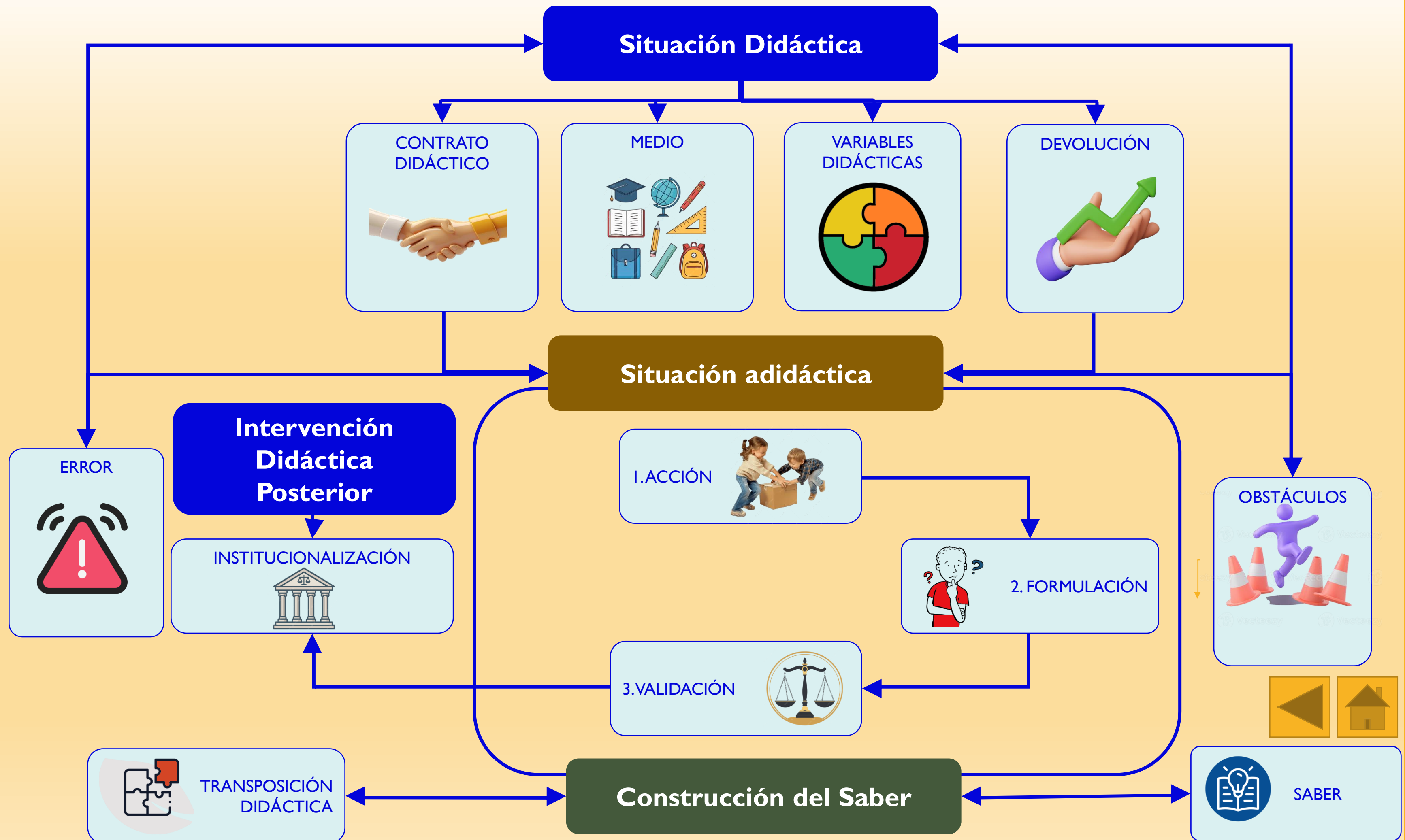
- Problemas, materiales, reglas, recursos y contexto con los que interactúa el alumno.

Saber matemático:

- Conocimiento que se busca construir.



Teoría de las Situaciones Didácticas



Contrato Didáctico

Definición:

Es el conjunto de normas, expectativas y acuerdos (implícitos o explícitos) que regulan las relaciones y las acciones entre docente y estudiantes en una situación de enseñanza y aprendizaje.

Propósito:

Servir como un sistema de regulación que permite que la clase funcione y que el proceso de enseñanza-aprendizaje avance.



¿Quiénes participan?

Docente:



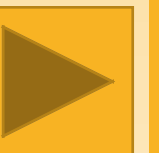
- Propone situaciones.
- Organiza el medio.
- Orienta y guía.
- Valida e institucionaliza el saber.

Estudiantes:



- Participan activamente.
- Exploran y formulan estrategias.
- Argumentan y validan sus respuestas.

Es decir, el Contrato Didáctico son las “reglas del juego” que permite que docente y estudiantes trabajen juntos para construir y validar el conocimiento.



Contrato Didáctico

Características:



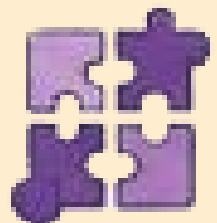
IMPLÍCITO O EXPLÍCITO

Puede no estar escrito, pero todos lo aceptan y lo ponen en práctica.



DINÁMICO

Se modifica según la situación, los objetivos y las necesidades de la clase.



NECESARIO

Permite que la situación didáctica funcione y se logren los aprendizajes.



INFLUYE EN EL APRENDIZAJE

Define qué puede hacer el estudiante, qué puede esperar del docente y cómo se construye el conocimiento.

Funciones principales:



DEFINIR ROLES

Establece qué responsabilidad tiene el alumno (aprender) y qué responsabilidad tiene el docente (enseñar el saber).



ESTABLECER EXPECTATIVAS

El alumno intenta descifrar qué espera el maestro de él ante un problema, y el maestro espera ciertas conductas del alumno.



MEDIAR LA COMUNICACIÓN

Actúa como un marco de referencia para entender las consignas y las intervenciones en el aula.



PERMITIR LA “DEVOLUCIÓN”

Facilita que el docente transfiera al alumno la responsabilidad de resolver un problema sin darle la solución directamente.

El Medio en las SD

Es todo aquello que rodea al estudiante y que el docente utiliza intencionalmente para que interactúe, explore, formule estrategias y construya conocimiento.

Definición:

Sistema de objetos, reglas, representaciones, restricciones y retroacciones con los que interactúa el estudiante durante la resolución de una situación.



Características:

- **Intencional:** el docente lo diseña con un propósito de aprendizaje.
- **Estructurado:** tiene una organización que orienta la acción del estudiante.
- **Dinámico:** puede modificarse según las necesidades de la situación.
- **Generador de actividad:** provoca que el estudiante piense, actúe y tome decisiones.

El **Medio** no enseña **por sí solo**, pero crea las condiciones para que el estudiante aprenda a través de la acción, la reflexión y la interacción con su entorno.



El Medio en las SD

El Medio (milieu) proporciona retroacciones al estudiante.
Estas retroacciones permiten modificar estrategias sin necesidad de que el profesor indique qué hacer.

Funciones:

- Permite al estudiante relacionarse con el saber.
- Favorece la exploración y el descubrimiento.
- Promueve la construcción de estrategias propias.
- Facilita la validación y la argumentación.
- Da sentido y significado al aprendizaje.



Ejemplos:

- Materiales manipulables:
Fichas, bloques, Geoplanos
- Herramientas tecnológicas:
Lap-top, calculadoras, software, simuladores.
- Consignas, preguntas y problemas diseñados por el docente.
- Interacción con compañeros, discusión y trabajo colaborativo.
- Contextos reales o simulados
Juegos, situaciones cotidianas, estudio de caso, etc.

Variables Didácticas

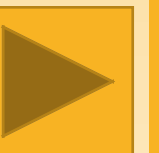


Definición:

Aquellos elementos de la situación Didáctica que, al modificarse, provocan cambios en los procedimientos, razonamientos o estrategias de los estudiantes.

Idea clave

Una variable didáctica es un "control pedagógico invisible": el docente no le dice al alumno qué hacer, pero modifica las condiciones del problema para favorecer la aparición de ciertos razonamientos matemáticos. Esa es una de las herramientas de diseño más importantes dentro de la TSD de Brousseau.



Variables Didácticas

Utilidad:

Permite al Docente:

- Orientar el aprendizaje sin decir directamente cómo resolver.
- Favorecer determinadas estrategias.
- Generar conflictos cognitivos.
- Incrementar o disminuir la complejidad de la tarea.
- Diseñar situaciones adidácticas más efectivas.

Ejemplo

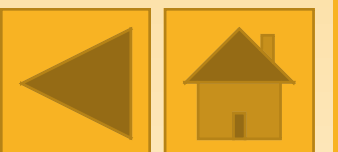
Geometría:

Si se desea que los alumnos descubran el teorema de Pitágoras:

Algunas variables didácticas podrían ser:

- Incógnita del triángulo (hipotenusa o cateto).
- Medidas enteras o decimales.
- Uso o no de instrumentos de medición.
- Representación en papel o software dinámico.
- Cantidad de ejemplos proporcionados.

Modificar cualquiera de estas condiciones puede llevar a los estudiantes a utilizar estrategias diferentes.



Devolución

El docente presenta el problema y lo “devuelve” a los alumnos para que lo hagan suyo y lo resuelvan.

ROL DEL DOCENTE:

Plantea la situación

Asegura que sea comprensible.

No da el procedimiento.

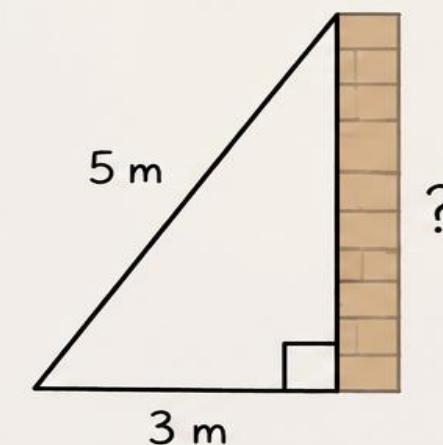
Confía en que los alumnos pueden construir soluciones.

Aquí tienen el problema.
Es su turno de pensar,
explorar y encontrar
una solución.

Problema:

Una escalera de 5 m de longitud está apoyada en una pared vertical.

Si la base de la escalera está a 3 m de la pared, ¿a qué altura llega la escalera?



¿QUÉ OCURRE AQUÍ?

El docente NO explica cómo resolverlo.
Entrega el problema y confía en que los alumnos pondrán en juego sus ideas, estrategias y conocimientos

PROPÓSITO DIDÁCTICO:

Favorecer que los alumnos se enfrenten al desafío,
exploren diferentes caminos y construyan su propio conocimiento matemático.



Devolución

¿Qué es?

Proceso mediante el cual el docente transfiere al estudiante la responsabilidad de resolver un problema o tomar decisiones dentro de una situación de aprendizaje.

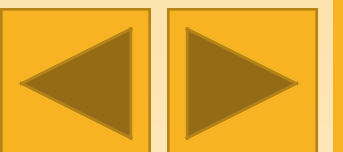
El maestro deja de ser quien guía paso a paso y permite que el alumno interactúe directamente con el problema, formule estrategias, pruebe ideas, se equivoque y valide resultados.



¿Cuándo ocurre?

Cuando el profesor:
Entrega al alumno la responsabilidad intelectual de enfrentar y resolver una situación didáctica, para ello:

- Presenta una situación o problema,
- Aclara las reglas,
- Y luego “devuelve” el control intelectual al estudiante.



Devolución

Papel del alumno:

- Pensar por sí mismo,
- Asumir decisiones,
- Justificar respuestas,
- Y enfrentar las consecuencias de sus elecciones.



Características:

- El docente no desaparece, pero evita resolver el problema por el alumno.
- El error se convierte en parte del aprendizaje.
- El estudiante actúa de manera autónoma.
- Favorece la construcción del conocimiento y no solo la repetición.

Situación adidáctica

Definición:

Según **Guy Brousseau**, una **situación adidáctica** es un momento dentro de la situación didáctica en el que el estudiante interactúa de manera autónoma con el problema y el medio, sin intervención directa del docente para indicar cómo resolverlo.



Papel del Estudiante:

Asumir la responsabilidad de resolver un problema mediante la interacción con el medio, construyendo y validando estrategias propias.

Características:

- El docente no da el procedimiento;
- El estudiante toma decisiones;
- El medio “responde” a las acciones del alumno;
- La validación depende de la lógica del problema y no de la aprobación inmediata del profesor.



Fases de la Situación adidáctica



FASE I: Acción (estudiante)

¿Qué es?

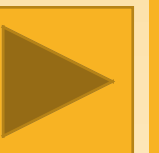
El estudiante interactúa directamente con el problema de forma autónoma (o en pequeños grupos).

¿En qué consiste?

El alumno prueba estrategias, manipula materiales y pone en juego sus conocimientos previos para intentar resolver la situación sin ayuda directa del docente.

Ejemplo:

Se entregan cajas y cubos unitarios para determinar cuál tiene mayor capacidad sin proporcionar la fórmula del volumen.



Fases de la Situación adidáctica



FASE 2: Formulación (estudiante)

¿Qué es?

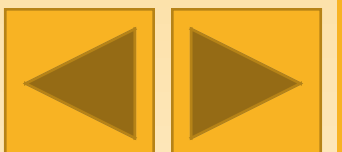
Los estudiantes comunican sus estrategias y hallazgos a otros

¿En qué consiste?

Pasar de la acción no verbal a la formulación explícita. Deben compartir, discutir y verbalizar sus procedimientos en grupo, lo que ayuda a organizar sus ideas.

Ejemplo:

Al usar el material didáctico, los alumnos explican a sus compañeros cómo contaron los cubos y qué fórmula lógica encontraron para saber cuántos cubos caben sin tener que contarlos todos uno por uno.



Fases de la Situación A-Didáctica



FASE 3: Validación (estudiante)

¿Qué es?

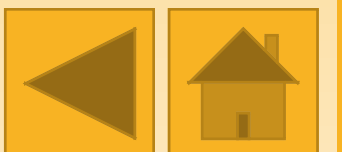
El estudiante justifica por qué su método utilizado para resolver el la situación funciona.

¿En qué consiste?

Se ponen a prueba las soluciones y argumentos. Los estudiantes debaten y validan si sus resultados son correctos y eficientes, respondiendo a la pregunta "¿por qué?".

Ejemplo:

Los equipos demuestran por qué multiplicar el largo x ancho x alto da el mismo resultado que llenar la caja con cubos, justificando su método.



Intervención Didáctica Posterior



**INTERVENCIÓN
DIDÁCTICA POSTERIOR**
Institucionalización
(docente)

El conocimiento personal
construido por el estudiante se
transforma en saber matemático
institucionalizado.

¿Qué es?

El docente interviene
para formalizar el
saber

¿En qué consiste?

Fase final donde el profesor recoge lo trabajado por los
alumnos (acciones, formulaciones, validaciones) y lo
vincula con el conocimiento científico/académico
formal. Se le da un nombre oficial y un formato cultural
al conocimiento construido.

Ejemplo:

El docente toma las ideas de los alumnos y formaliza en el pizarrón la fórmula
definitiva del volumen $V = \text{largo} \cdot \text{ancho} \cdot \text{alto}$.



Ejemplo de Situación Didáctica

Situación:

En una tienda requieren diseñar una caja para empacar dulces.

Se tienen dos propuestas:

- Caja A: $12\text{ cm} \times 8\text{ cm} \times 5\text{ cm}$
- Caja B: $10\text{ cm} \times 10\text{ cm} \times 4\text{ cm}$



Preguntas:

¿Cuál caja tiene mayor capacidad?

¿Cómo puedes justificarlo?

Elementos:

Docente:



- Propone el problema.
- Organiza Materiales.
- Guía la discusión.

Estudiante:



- Explora estrategias.
- Calcula y compara.
- Justifica respuestas.

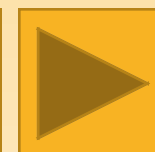


Saber Matemático Involucrado:

- Fórmula del volumen de cuerpos.

Medios Didácticos:

- Dibujos.
- Material para generar cajas reales.
- Juego geométrico.
- Tijeras.
- Calculadora.
- Hojas de trabajo.
- Trabajo colaborativo.



Ejemplo de Situación Didáctica

Fases:

I Acción

El estudiante prueba estrategias.

2 Formulación

Explica cómo lo resolvió.

3 Validación

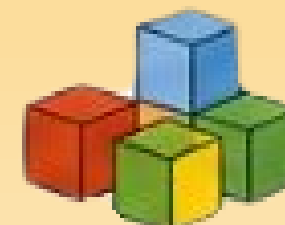
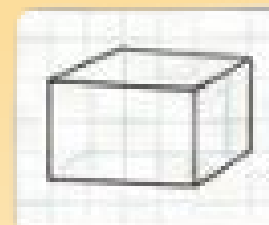
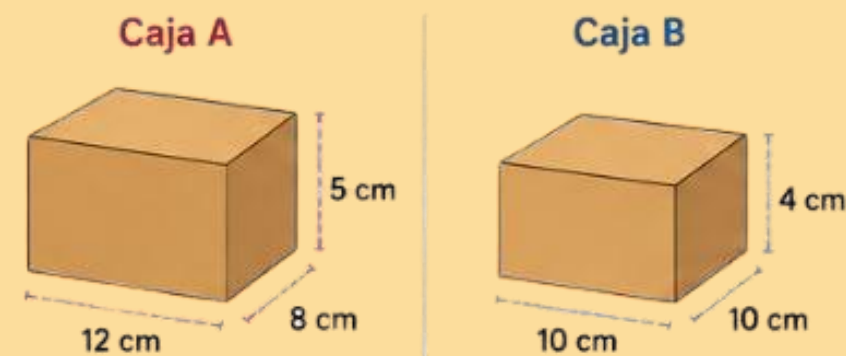
Justifica sus resultados.

4 Institucionalización

El docente formaliza el concepto de volumen y su fórmula.

Posibles estrategias:

- Dibujar las cajas en la libreta.
- Estimar y verificar.
- Multiplicar las dimensiones de las cajas.
- Usar material concreto para generar las cajas con medidas.
- Comparar resultados.



Posible resultado:

Caja A:

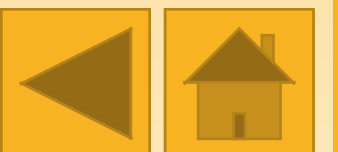
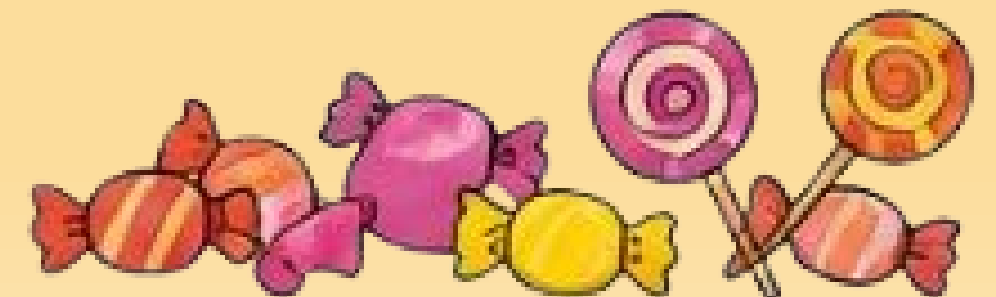
$$V = 12 \times 8 \times 5 = 480 \text{ cm}^3$$

Caja B:

$$V = 10 \times 10 \times 4 = 400 \text{ cm}^3$$

Conclusión:

La caja "A" tiene MAYOR CAPACIDAD.



El papel del error



Para Brousseau, el error es una manifestación del razonamiento del estudiante.

No indica necesariamente que el alumno no sabe, sino que está utilizando una estrategia o conocimiento que resulta insuficiente para la situación planteada.

Funciones del error:

- Evidencia cómo está pensando el estudiante.
- Permite al docente comprender las estrategias utilizadas.
- Genera la necesidad de revisar procedimientos.
- Favorece la validación y la argumentación.
- Impulsa la construcción de nuevos conocimientos.



El papel del obstáculo



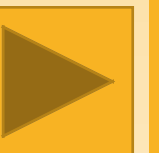
Son dificultades que limitan temporalmente la construcción del conocimiento.

No son simples errores; son formas de pensamiento que han sido útiles anteriormente, pero que dejan de funcionar en nuevas situaciones.

Tipo Epistemológico:

Proviene de conocimientos previos.

- Pensar que multiplicar siempre produce un número mayor.
Esta idea funciona con números naturales, pero falla con fracciones.



El papel del obstáculo



Tipo Cognitivo:

Relacionados con procesos de razonamiento o representación

- Dificultad para interpretar representaciones gráficas o simbólicas.

Tipo Didáctico:

Es generado por la enseñanza

- Enseñar siempre ecuaciones mediante un único algoritmo puede dificultar el desarrollo de estrategias alternativas.

Transposición Didáctica



Yves Chevallard
(1946-2026)

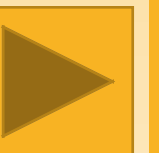
Aunque la Transposición Didáctica no forma parte de la TSD, ambas pertenecen a la tradición francesa de Didáctica de las Matemáticas y resultan complementarias para comprender la enseñanza del saber matemático.

Definición:

Proceso mediante el cual un conocimiento científico o experto (saber sabio) se transforma, adapta y simplifica para convertirse en un contenido apto para ser enseñado y aprendido (saber enseñado) en el aula.

Origen:

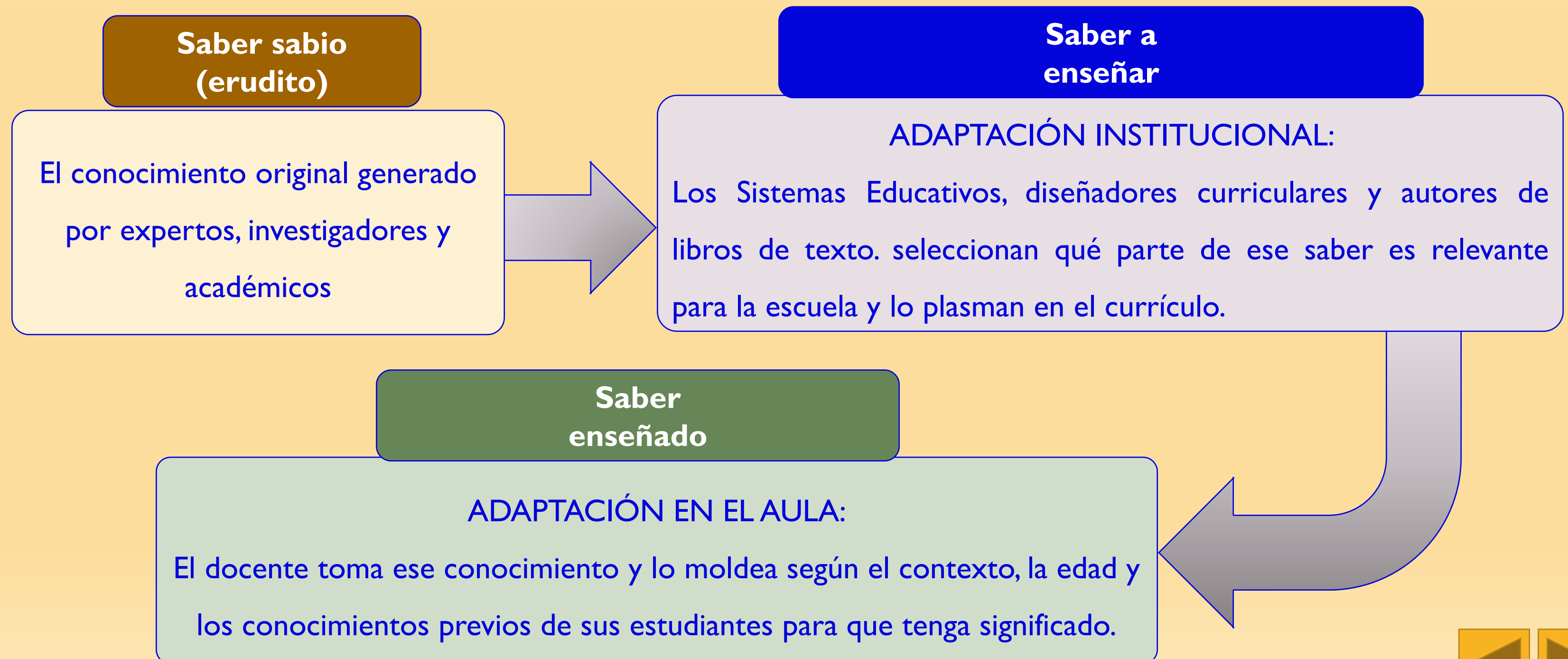
Este concepto fue acuñado por el sociólogo Michel Verret en 1975 y popularizado en el ámbito educativo por el didactista Yves Chevallard en 1985.



Transposición Didáctica

El proceso de Transposición

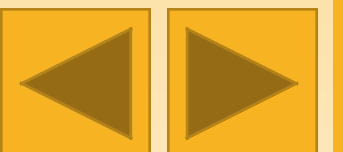
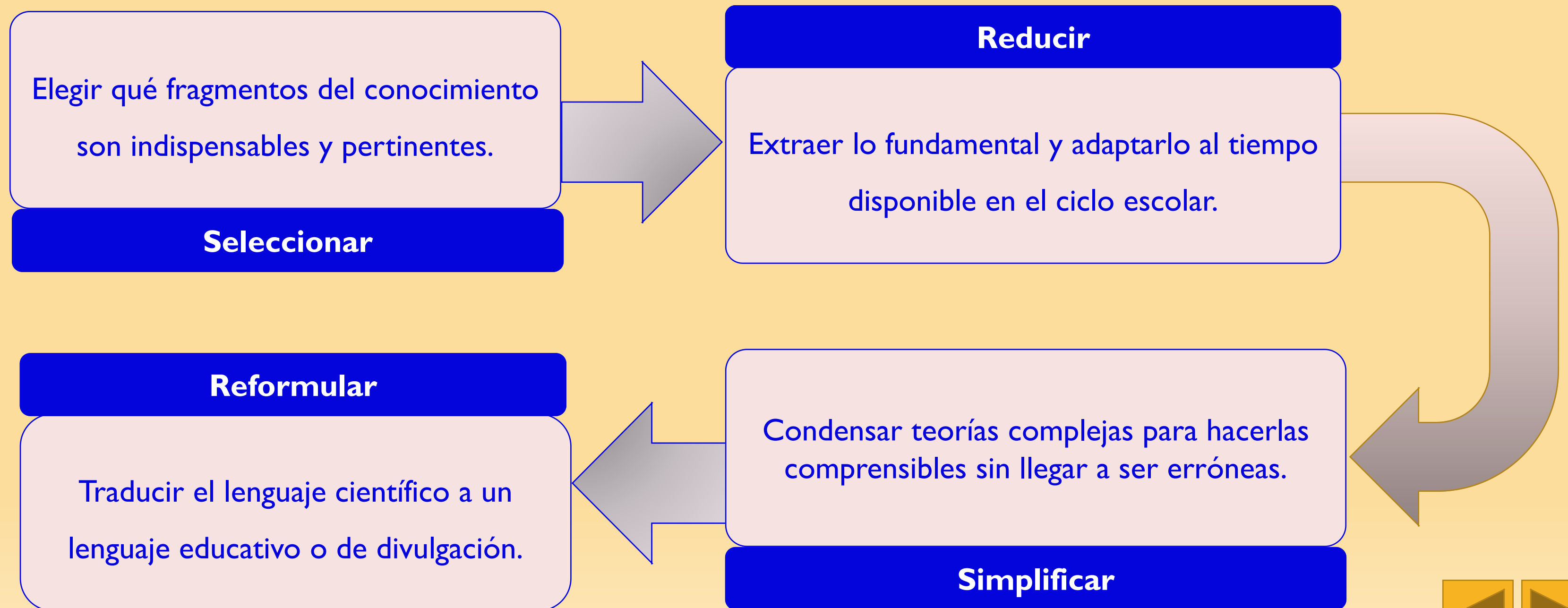
El conocimiento no pasa directamente de los científicos a los estudiantes; sufre una serie de transformaciones:



Transposición Didáctica

Operaciones Didácticas Clave

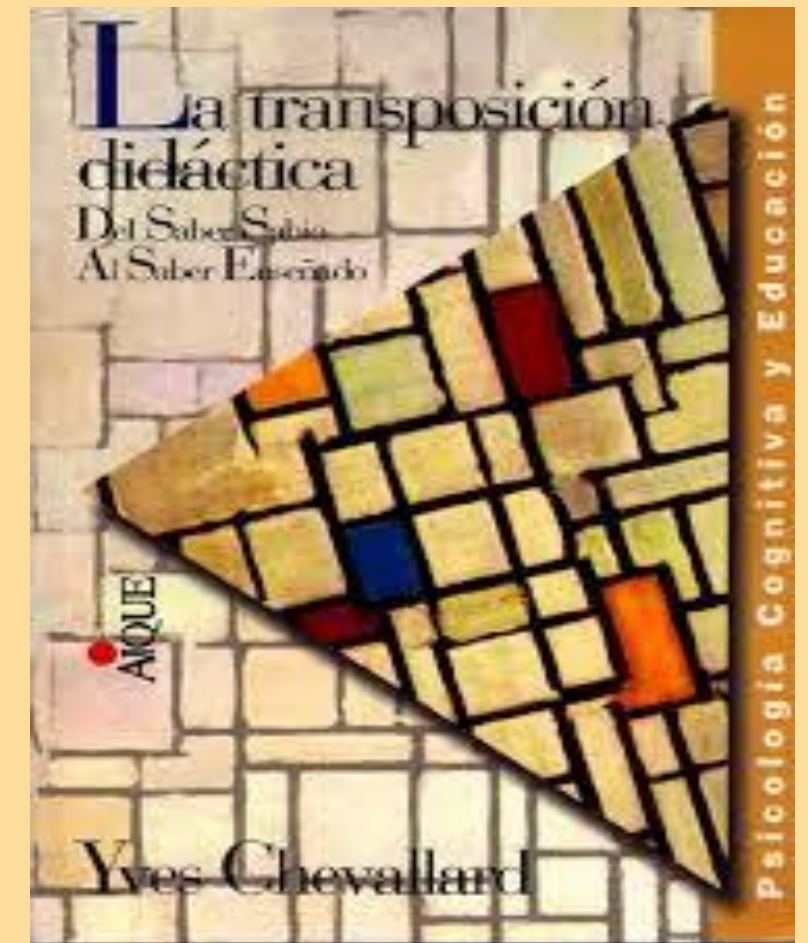
Para lograr que un concepto complejo sea accesible sin perder su rigor, el docente realiza cuatro operaciones fundamentales:



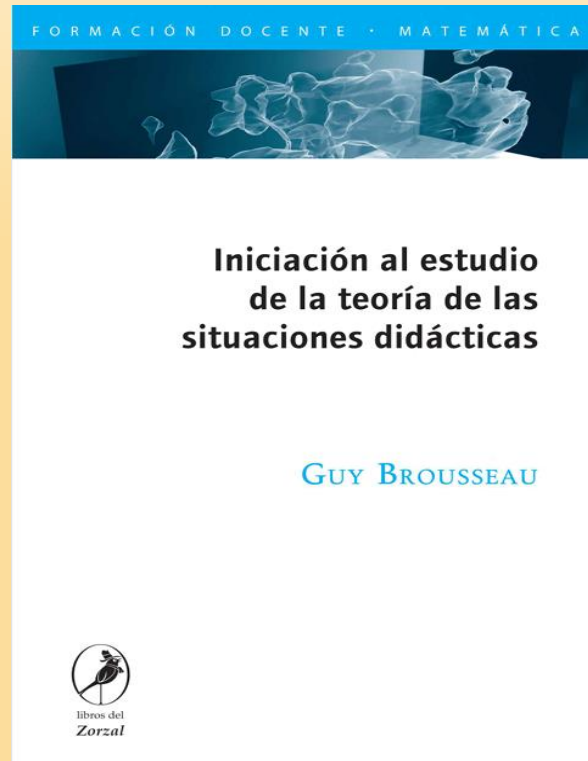
Transposición Didáctica

La vigilancia epistemológica

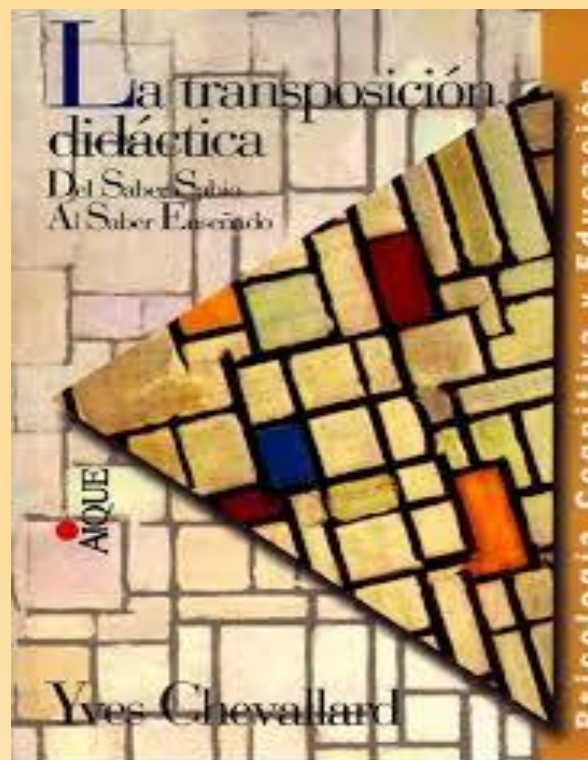
Dado que el conocimiento sufre tantas adaptaciones, Chevallard advierte sobre el riesgo de la banalización (que el contenido pierda su esencia científica o se vuelva superficial) o de que quede desactualizado. Por ello, existe la "vigilancia epistemológica", que es la responsabilidad del docente de asegurarse de que lo que se enseña en clase no contradiga ni se aleje drásticamente del conocimiento científico real.



Bibliografía básica

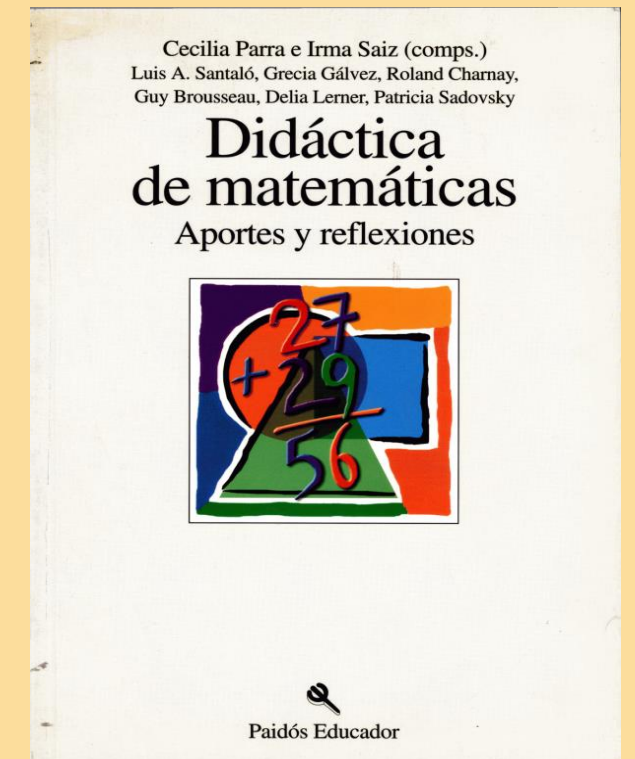


- **Brousseau, G. (2007). Iniciación al estudio de la teoría de las situaciones didácticas. Libros del Zorzal.**



- **Chevallard, Y. (2009). La transposición didáctica: Del saber sabio al saber enseñado. Aique.**

- **Parra, C., & Saiz, I. (Comps.). (1994). Didáctica de matemáticas: Aportes y reflexiones. Paidós.**



Reflexión final



En la Teoría de las Situaciones Didácticas, el aprendizaje matemático no se concibe como una simple transmisión de conocimientos. El docente diseña situaciones y medios que permiten al estudiante actuar, formular, validar e institucionalizar saberes, favoreciendo así una construcción significativa del conocimiento.



Implicaciones para la práctica docente



La Teoría de las Situaciones Didácticas invita al Docente a:

- ✓ Diseñar situaciones problemáticas significativas.
- ✓ Favorecer la autonomía intelectual de los estudiantes.
- ✓ Utilizar el error como fuente de aprendizaje.
- ✓ Gestionar adecuadamente el contrato didáctico.
- ✓ Diseñar medios y variables didácticas pertinentes.
- ✓ Promover la argumentación y validación de resultados.
- ✓ Institucionalizar los conocimientos contruidos por los estudiantes.
- ✓ Concebir la enseñanza como la organización de condiciones para aprender, más que como la simple transmisión de conocimientos.



*Gracias por
su atencion*

